Programming for Information Systems

ការណែនាំវគ្គសិក្សា

Campus Food Rescue · 10 សប្តាហ៍ · មិនចាំបាច់ចេះ programming ពីមុនទេ

ហេតុអ្វីត្រូវរៀន programming ពេល AI អាចសរសេរ code បាន?

- AI សរសេរ code បានលឿន។ Code ខ្លះល្អ។
- Code ខ្លះ **run បាន ប៉ុន្តែមានហានិភ័យ**: វិធានដែលលាក់ record ដែលបាត់ ទិន្នន័យឯកជននៅលើអេក្រង់សាធារណៈ។
- ត្រូវតែមាននរណាម្នាក់ **សម្រេចថាប្រព័ន្ធគួរធ្វើអ្វី** និង **មើលឃើញហានិភ័យ**។

> វគ្គសិក្សានេះ: Python គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បី **អាន test និងវាយតម្លៃ** code និងប្រព័ន្ធតូចមួយរបស់អ្នកផ្ទាល់ ដែលបង្កើតឡើងតាម **ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នក**។

បីយ៉ាង រៀងរាល់សប្តាហ៍

🧠 គិត

គំនិតមួយអំពីប្រព័ន្ធព័ត៌មាន: មនុស្ស ទិន្នន័យ វិធាន records ប្រវត្តិ របាយការណ៍ …

💻 Code

Python ដែលអ្នកត្រូវការសម្រាប់គំនិតនោះ មិនលើសពីនេះទេ។

⚖️ វាយតម្លៃ

គោលការណ៍រចនាមួយ ដែលប្រើលើ code "ល្អ ឬមានហានិភ័យ?"។

ប្រព័ន្ធ: Campus Food Rescue

ប្រព័ន្ធព័ត៌មាន = មនុស្ស + ទិន្នន័យ + វិធាន + ដំណើរការ + លទ្ធផល

ឧទាហរណ៍: Campus Food Rescue

មនុស្ស

អ្នកបរិច្ចាគ អ្នកសម្របសម្រួល
អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត អង្គការដៃគូ

ទិន្នន័យ

សំណើ: អាហារ ចំណែក
ម៉ោងនៅសល់ ស្ថានភាព

វិធាន

អនុម័តជាមុន; 20+ ចំណែក
ត្រូវការក្រុម

បច្ចេកវិទ្យា

Python, files, ទំព័រ web:
ជាឧបករណ៍ មិនមែនជាប្រព័ន្ធទេ

ដំណើរការ

សំណើ → អនុម័ត →
ទៅយក → ប្រគល់

លទ្ធផល

បញ្ជីសម្រាប់អ្នកសម្របសម្រួល
ក្តារព័ត៌មានសាធារណៈ

ម្ហូយថ្ងៃក្នុងប្រព័ន្ធ

- អ្នកបរិច្ចាគ **ផ្តល់** អាហារ: អាហារអ្វី ប៉ុន្មាន **ចំណែក** និងនៅសល់ប៉ុន្មាន **ម៉ោង**។
- ប្រព័ន្ធ **ពិនិត្យ** សំណើ ហើយបដិសេធ input មិនល្អ។
- **អ្នកសម្របសម្រួល** (មនុស្ស) អនុម័ត ហើយជ្រើសរើសអង្គការដៃគូ។
- អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត **ទៅយក** និង **ប្រគល់**។ រាល់ការផ្លាស់ប្តូរ ត្រូវបានកត់ទុកក្នុង **ប្រវត្តិ**។
- អ្នកសម្របសម្រួលមើលឃើញអ្វីៗទាំងអស់; **ភ្ញៀវ** មិនបង្ហាញទិន្នន័យឯកជនទេ។

អ្នកបង្កើតវា មួយផ្នែកក្នុងមួយសប្តាហ៍

ដប់សប្តាហ៍ ប្រពៃន្ធមួយ

សប្តាហ៍នីមួយៗ: ប្រធានបទ Python មួយ គោលការណ៍រចនាមួយ និងផ្នែកមួយនៃប្រពៃន្ធរបស់អ្នក

សប្តាហ៍ទី 1
IS ជាអ្វី?
ឈ្មោះច្បាស់លាស់

សប្តាហ៍ទី 2
វិធាន
វិធានច្បាស់លាស់

សប្តាហ៍ទី 3
Records
record មួយ សម្រាប់របស់មួយ

សប្តាហ៍ទី 4
Functions · Midterm
function មួយ ការងារមួយ

សប្តាហ៍ទី 5
ការពិនិត្យ input
កុំទុកចិត្ត input

សប្តាហ៍ទី 6
Lifecycle
ស្ថានភាពខុស កើតឡើងពិបាក

សប្តាហ៍ទី 7
ការរក្សាទុក និងប្រវត្តិ
កុំឱ្យបាត់បង់ទិន្នន័យ

សប្តាហ៍ទី 8
របាយការណ៍ និងអេក្រង់
ព័ត៌មានត្រូវ មនុស្សត្រូវ

សប្តាហ៍ទី 9
ផ្គុំប្រពៃន្ធ
បំបែកការសម្រេចចិត្ត

សប្តាហ៍ទី 10
ផ្ទៀងផ្ទាត់ និងបង្ហោះ
ផ្ទៀងផ្ទាត់ មុនទុកចិត្ត

ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នក ធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធរបស់អ្នកខុសពីគេ

សប្តាហ៍	ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នក
2	ពេលណាសំណើមួយត្រូវការ **ក្រុម**? អ្វីទៅដែល **ចន្លោះ**?
3	តើយើងទទួលអាហារ **ប្រភេទ** ណាខ្លះ?
5	តើសំណើណាខ្លះ ត្រូវ **បដិសេធ** នៅមាត់ទ្វារ?
6	តើអ្នកសម្របសម្រួលត្រូវ **អនុម័ត** ជាមុនសិនឬទេ?
7	តើ **ប្រវត្តិ** រក្សាទុកអ្វីខ្លះ?
8	តើ **សាធារណជន** អាចមើលឃើញអ្វីខ្លះ?

គោលការណ៍ទាំង ១០

1	ឈ្មោះ និងឯកតាច្បាស់លាស់	6	ធ្វើឱ្យស្ថានភាពខុស កើតឡើងបានពិបាក
2	វិធានច្បាស់លាស់	7	កុំឱ្យបាត់បង់ទិន្នន័យ
3	record មួយ សម្រាប់របស់ពិតមួយ	8	ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ សម្រាប់មនុស្សត្រឹមត្រូវ
4	function មួយ ការងារមួយ	9	បំបែកអ្វីដែលប្រែប្រួល ចេញពីអ្វីដែលនៅដដែល
5	កុំទុកចិត្ត input	10	ផ្ទៀងផ្ទាត់ មុននឹងទុកចិត្ត

⚖️ ល្អ ឬមានហានិភ័យ? ឧទាហរណ៍ដំបូង

Version A (ពីជំនួយការ AI)

```
x = 30
y = 4
print(x / y)
```

Version B

```
portions = 30
volunteers = 4
each = portions // volunteers
print(f"{each} portions each")
```

មួយសប្តាហ៍ដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច

វគ្គ	អ្វីដែលកើតឡើង
1 · រៀន	ចាប់ផ្តើមថ្នាក់ (ស្រាវជ្រាវ) · គំនិតសំខាន់ · Python: ពន្យល់ run **ទាយ**
2 · អនុវត្ត និងវាយតម្លៃ	លំហាត់ខ្លីៗ · ⚖️ ល្អ ឬមានហានិភ័យ?
3 · បង្កើត	សរសេរផ្នែកនោះ · ការពិនិត្យ ✅/❌ · ដោតវាចូល · 🧭 ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នក

- ⭐ មូលដ្ឋាន សម្រាប់គ្រប់គ្នា · ⭐⭐ បន្ថែម (ស្រេចចិត្ត)
- **កម្រិតអប្បបរមា តែងតែអាចសម្រេចបាន:** run គ្រប់ cell ហើយបញ្ចប់កិច្ចការ ⭐។

ការវាយតម្លៃ (ស្មើនឹង)

ផ្នែក	ភាគរយ
ការចូលរួម (ក្នុងថ្នាក់ + form ឆ្លុះបញ្ចាំងប្រចាំសប្តាហ៍)	10%
កិច្ចការស្រាវជ្រាវប្រាំមួយ (5% មួយៗ)	30%
Midterm ធ្វើម្នាក់ឯង (សប្តាហ៍ទី 4)	30%
Final project (សប្តាហ៍ទី 9–10)	30%

ដាក់ស្នើតាម email: **submit.progmis@gmail.com** · ថ្ងៃផុតកំណត់ និងឈ្មោះ file នឹងប្រកាសនៅក្នុងថ្នាក់។

កិច្ចការស្រាវជ្រាវ: កន្លះទំព័រ អំពីប្រព័ន្ធពិត

	ប្រធានបទ	ចែករំលែកនៅ
R1	ប្រព័ន្ធព័ត៌មានពិតមួយ	សប្តាហ៍ទី 2
R2	វិធាន និង edge case	សប្តាហ៍ទី 3
R3	ការពិនិត្យ input	សប្តាហ៍ទី 5
R4	ទិន្នន័យ និងប្រវត្តិ	សប្តាហ៍ទី 6
R5	ការរក្សាទិន្នន័យឱ្យមានសុវត្ថិភាព	សប្តាហ៍ទី 7
R6	ការពិនិត្យលទ្ធផលពី AI	សប្តាហ៍ទី 8

ការប្រើឧបករណ៍ AI

- ✅ ស្វែងយល់ សួរសំណួរ ទទួលការពន្យល់។
- ✅ កិច្ចការស្រាវជ្រាវ: អនុញ្ញាត បើអ្នក **ពិនិត្យការអះអាងមួយ** ហើយប្រាប់ថាពិនិត្យដោយរបៀបណា។
- ❌ Midterm: មិនអនុញ្ញាតឱ្យប្រើឧបករណ៍ AI ទេ។
- ជានិច្ច: អ្នកត្រូវតែអាច **ពន្យល់** អ្វីក៏ដោយដែលអ្នកដាក់ស្នើ។

> វគ្គសិក្សានេះដាក់ពិន្ទុលើ **ការយល់ដឹង និងការវិនិច្ឆ័យ** មិនមែនលើបរិមាណ code ទេ។

ចាប់ផ្តើម: Colab

1. បើកទំព័រ web របស់វគ្គសិក្សា → សប្តាហ៍របស់អ្នក → **Open in Colab**។
2. **File → Save a copy in Drive**។ ធ្វើវាមុនគេ រៀងរាល់សប្តាហ៍។
3. Run ▶ **សូម run cell នេះមុនគេ (setup)** → ✅ `ប្រព័ន្ធ Food Rescue រួចរាល់ហើយ`។
4. ច្របូកច្របល់? **Runtime → Restart session and run all**។

សំណួរ និងដំនួយ

- ស្នូរនៅក្នុងថ្នាក់ នៅពេលណាក៏បាន។ សំណួរតូចៗជួយគ្រប់គ្នា។
- សំណួរល្អ = សប្តាហ៍ + ផ្នែក + code តូចបំផុត + លទ្ធផលដែលរំពឹងទុក ផៀបនឹងលទ្ធផលពិត។
- រឿងឯកជន: **submit.progmis@gmail.com**
- Form ឆ្លុះបញ្ចាំងប្រចាំសប្តាហ៍: 3 នាទី ក្រោយសប្តាហ៍នីមួយៗ។

បន្ទាប់: សប្តាហ៍ទី 1 · តើប្រព័ន្ធព័ត៌មានជាអ្វី?

Run ប្រព័ន្ធដែលបានបញ្ចប់ ស្គាល់មនុស្ស ហើយសរសេរ Python ដំបូងរបស់អ្នក។